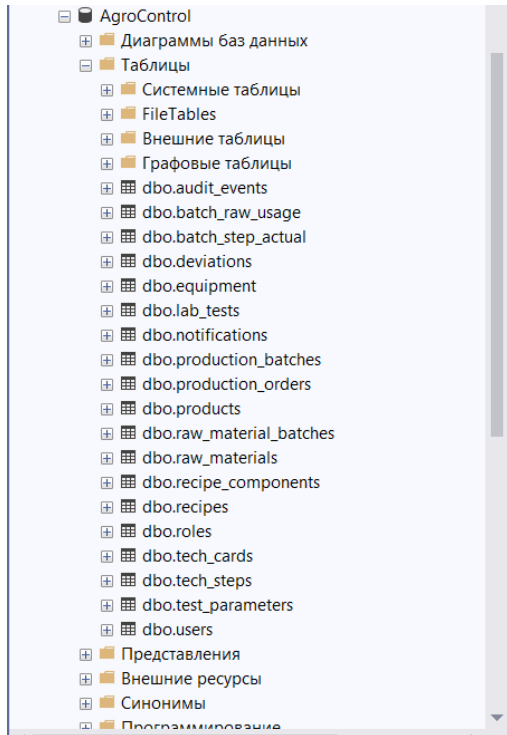


SQL



SQLQuery6.sq...1\User (54) | SQLQuery5.sq...R1\User (53)*

```
1 SELECT TOP (1000) [id]
2   , [username]
3   , [password_hash]
4   , [full_name]
5   , [role]
6   , [email]
7   , [phone]
8   , [department]
9   , [is_active]
10  , [last_login]
11  , [created_at]
12 FROM [AgroControl].[dbo].[users]
13
```

99 % | 12 | 0 | Стр: 1 | Симв: 1 | Пробелы | CRLF

id	username	password_hash	full_name	role	email	phone	department	is_active	last_login	created_at
1	tech.ivanov	hash123	Иванов Иван Петрович	technologist	ivan@mail.ru	+7-495-123-45-01	Технологический отдел	1	2025-03-10 08:30:00.000	2024-01-15
2	tech.petrova	hash123	Петрова Мария Сергеевна	technologist	maria@mail.ru	+7-495-123-45-02	Технологический отдел	1	2025-03-09 16:45:00.000	2024-02-20
3	operator.zavodov	hash123	Защваров Сергей Николаевич	operator	zavodov@mail.ru	+7-495-123-45-11	Цех №1	1	2025-03-10 07:50:00.000	2024-06-20
4	lab.vasilina	hash123	Васильева Елена Андреевна	laboratory	lab@mail.ru	+7-495-123-45-21	Лаборатория	1	2025-03-10 09:15:00.000	2024-01-20
5	admin.sidorov	hash123	Сидоров Константин Петрович	admin	admin@mail.ru	+7-495-123-45-00	IT-отдел	1	2025-03-10 08:00:00.000	2024-01-01

SQLQuery5.s...1\User (53)*

```
41 SET
42   product_id = i.product_id,
43   version = i.version,
44   status = i.status,
45   is_active = i.is_active,
46   approved_at = i.approved_at,
47   approved_by = i.approved_by,
48   created_at = i.created_at,
49   created_by = i.created_by
50 FROM recipes r
51 INNER JOIN inserted i ON r.id = i.id;
52 END;
53 GO
54
55 PRINT 'Триггер trg_recipes_check_percentage создан';
56 GO
```

99 % | 29 | 0 | Сообщение

Триггер trg_recipes_check_percentage создан

Время выполнения: 2026-05-06T12:39:04.1071903+03:00

```
SQLQuery5.s...1\User (53))*
11      INSERT INTO audit_events (event_type, object_type, obje
12      SELECT
13          'STATUS_CHANGE',
14          'production_batch',
15          i.id,
16          'Статус изменён с ' + ISNULL(d.status, 'NULL') + '
17          GETDATE(),
18          ISNULL(CAST(@@SPID AS BIGINT), 0)
19      FROM inserted i
20      INNER JOIN deleted d ON i.id = d.id
21      WHERE i.status != d.status;
22  END;
23  GO
24
25  PRINT 'Триггер trg_batch_status_audit создан';
26  GO
```

99 % 15 0

Сообщения

Триггер trg_recipes_unique_active создан

Время выполнения: 2026-05-06T12:39:19.7920481+03:00

```
SQLQuery5.s...1\User (53))*
11      INSERT INTO audit_events (even
12      SELECT
13          'STATUS_CHANGE',
14          'production_batch',
15          i.id,
16          'Статус изменён с ' + ISNU
17          GETDATE(),
18          ISNULL(CAST(@@SPID AS BIGI
19      FROM inserted i
20      INNER JOIN deleted d ON i.id =
21      WHERE i.status != d.status;
22  END;
23  GO
24
25  PRINT 'Триггер trg_batch_status_au
26  GO
```

99 % 15 0

Сообщения

Триггер trg_batch_status_audit создан

Время выполнения: 2026-05-06T12:39:26.8865893+03:00

```
SQLQuery5.s...1\User (53))*
13      IF EXISTS (
14          SELECT 1 FROM inserted
15          WHERE decision = 'blocked'
16              AND (decision_reason IS NULL OR d
17      )
18      BEGIN
19          RAISERROR('При блокировке партии об
20          ROLLBACK;
21          RETURN;
22      END
23  END
24  END;
25  GO
26
27  PRINT 'Триггер trg_lab_test_block_reason создан
28  GO
```

99 % 4 0

Сообщения

Триггер trg_lab_test_block_reason создан

Время выполнения: 2026-05-06T12:39:43.9110399+03:00

```
SQLQuery5.s...1\User (53))*
83      VALUES ('CREATE', 'production_batch', @new_batch_id,
84              'Создана партия ' + @batch_number, ISNULL(@user_id, 0));
85
86      COMMIT TRANSACTION;
87
88      SELECT @new_batch_id AS batch_id, 'Партия успешно создана' AS mess.
89  END TRY
90  BEGIN CATCH
91      ROLLBACK;
92      THROW;
93  END CATCH
94  END;
95  GO
96
97  PRINT 'Процедура sp_create_production_batch создана';
98  GO
```

99 % 42 0

Сообщения

Процедура sp_create_production_batch создана

Время выполнения: 2026-05-06T12:39:56.2529689+03:00

```
SQLQuery5.s...1\User (53))*
105      WHERE id = @batch_id;
106  END;
107
108  COMMIT TRANSACTION;
109
110  SELECT 'Шаг успешно выполнен' AS message, @deviation AS has_d
111  END TRY
112  BEGIN CATCH
113      ROLLBACK;
114      THROW;
115  END CATCH
116  END;
117  GO
118
119  PRINT 'Процедура sp_execute_step создана';
120  GO
```

99 % 48 0

Сообщения

Время выполнения: 2026-05-06T12:40:07.8894204+03:00

Тест

SQLQuery5.s...1\User (53))*

```
2  UPDATE recipes SET is_active = 1 WHERE id = 10;
3  SELECT id, product_id, version, status, is_active FROM recipes WHERE pr
4  GO
5
6  -- Проверка процедуры создания партии
7  EXEC sp_create_production_batch @order_id = 2, @batch_number = 'TEST-BA
8  GO
9
10 -- Проверка процедуры выполнения шага (сначала нужно начать шаг)
11 -- UPDATE batch_step_actual SET status = 'in_progress' WHERE id = (SELE
12 -- EXEC sp_execute_step @batch_step_id = 1, @actual_value = 45, @actual
13 GO
```

99 % 14 0

Результаты Сообщения

	id	product_id	version	status	is_active
1	10	8	2.0	active	1

	batch_id	message
1	8	Партия успешно создана